从五路信号到一条能量曲线

这个 C 库把智能戒指的心率、HRV、睡眠分期、步数与压力，变成一条 5 分钟粒度、0–100 的能量曲线，附带每日汇总与睡眠恢复报告。本文说明它的数据流、模型、接口与验证边界。

C99 + libm | 单头文件 API | **0** 第三方依赖 | 批量 **+** 流式

这份文档回答四个问题

数据怎么从传感器流到曲线？模型在算什么？调用方怎么接入？凭什么相信这些数字？

7	2	81,794	2
个处理阶段	个隐状态 S / E	单元测试断言	个主接口函数：能量 / 精力

结构

1. 输入到输出：一条单向数据流
2. 输入契约：哪些必须由外部给
3. 能量收支：两个状态，一个充放循环
4. 观测与滤波：心率是校正，不是能量
5. 两种用法：整段回放，或每五分钟一步
6. 生命周期与错误：从不假装“已就绪”
7. 性能与验证：数字有出处
8. 边界：它不能做什么

01 输入到输出：一条单向数据流

整条链路是单向的：观测只通过滤波器反哺状态，不回写模型；离线拟合的参数按天/周批量下发。七个阶段各司其职，任何一个阶段的缺失都在下一阶段被显式标注，而不是被插值掩盖。

FIG 1 **采集 → 装配 → 状态 → 校正 → 呈现 → 交付**

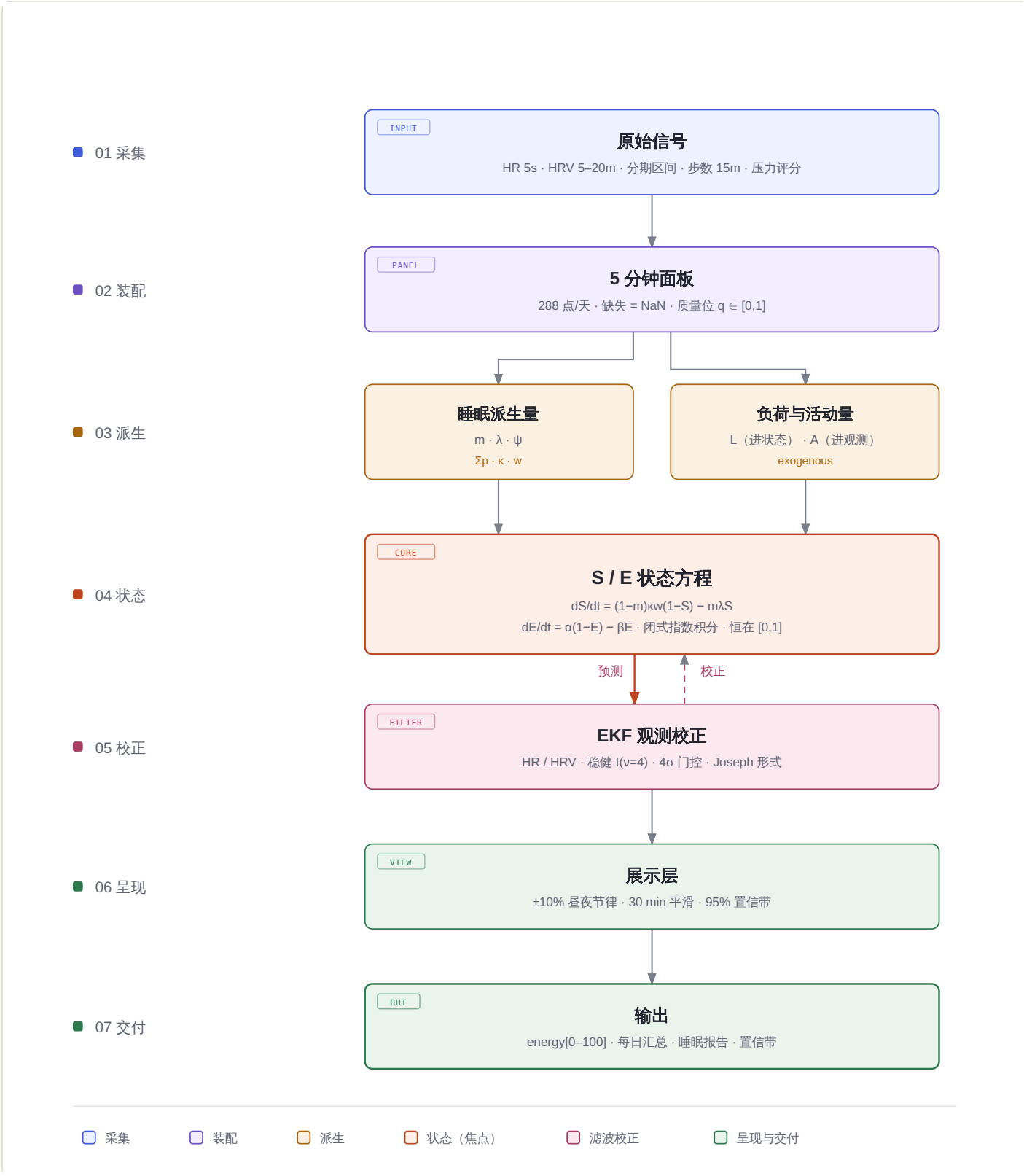


FIG 1 · 单向数据流。箭头方向即依赖方向；状态与滤波之间的“预测 / 校正”是唯一的回环。

5	288
路原始信号	点 / 天（5 分钟）
2	4.5 µs
个隐状态（S, E）	每点计算（-O2）

02 输入契约：哪些必须由外部给

各字段的含义与无读数时的行为如下。没有分期，夜里不充电；没有心率，滤波器退化为开环。负荷与活动量由库内部计算，不作为输入。

字段	作用	无读数时
`t_h`	时间轴，严格递增	无法计算
`stage[4]`	睡眠分期 → m / λ / ψ，决定夜里充多快	m=0，全程清醒：07:00 的 E 从 0.71 掉到 0.37
`hr`	主观测通道 + 负荷 TRIMP	退化为开环，只剩先验，置信带宽 = 0
`hrv_log`	第二观测通道（夜间信息最大）	只剩 HR 校正
`steps_5m`	负荷 L 与活动量 A 的主要来源	L 只由 HR 算；HR 也缺则 L=0
`stress`	β_P 消耗项（满量程 ≈ 3×β0）	少一项消耗，能量略偏高
`tod`	节律、日间观测窗口、基线分箱	按 t_h % 24 推断；起点非 00:00 会错位
`q_hr / q_hrv`	伪迹、摘表时关掉该点	默认 1（全部相信）：+6 bpm 偏差可把 E 拉偏 0.36
`kcal`	只影响活动量 A	A 只由步数算

> **初始化用 `energy_sample_init()`，不要 memset(0)。** 0 会把 q 当成“无效观测”而跳过滤波，把 hr 当成 0 bpm。

配置层比字段更影响质量

- `cfg.obs`：离线拟合的观测模型（最重要）
- `cfg.params`：个体化状态参数
- `cfg.load.l_ref`：用户画像固定值，跨窗口可比
- `cfg.x0`：接续计算时传上次末状态

三个最常见的集成错误

- 把 `hrv_log` 填成毫秒（45 而不是 3.81）
- 白天把 `stage[wake]` 设成 1（会走夜间方程）

- 一半字段传、一半让库算（归一化路径不同）

03 能量收支：两个状态，一个充放循环

能量 E 不是被“测量”出来的，而是由睡眠充电与清醒消耗共同推出来的。睡眠结构决定充电效率，活动与压力决定放电速度；S（睡眠压力）既是充电的驱动，也是白天的额外消耗。

FIG 2 **E 的收支结构：α 充电、β 消耗、S 同时作用于两端**

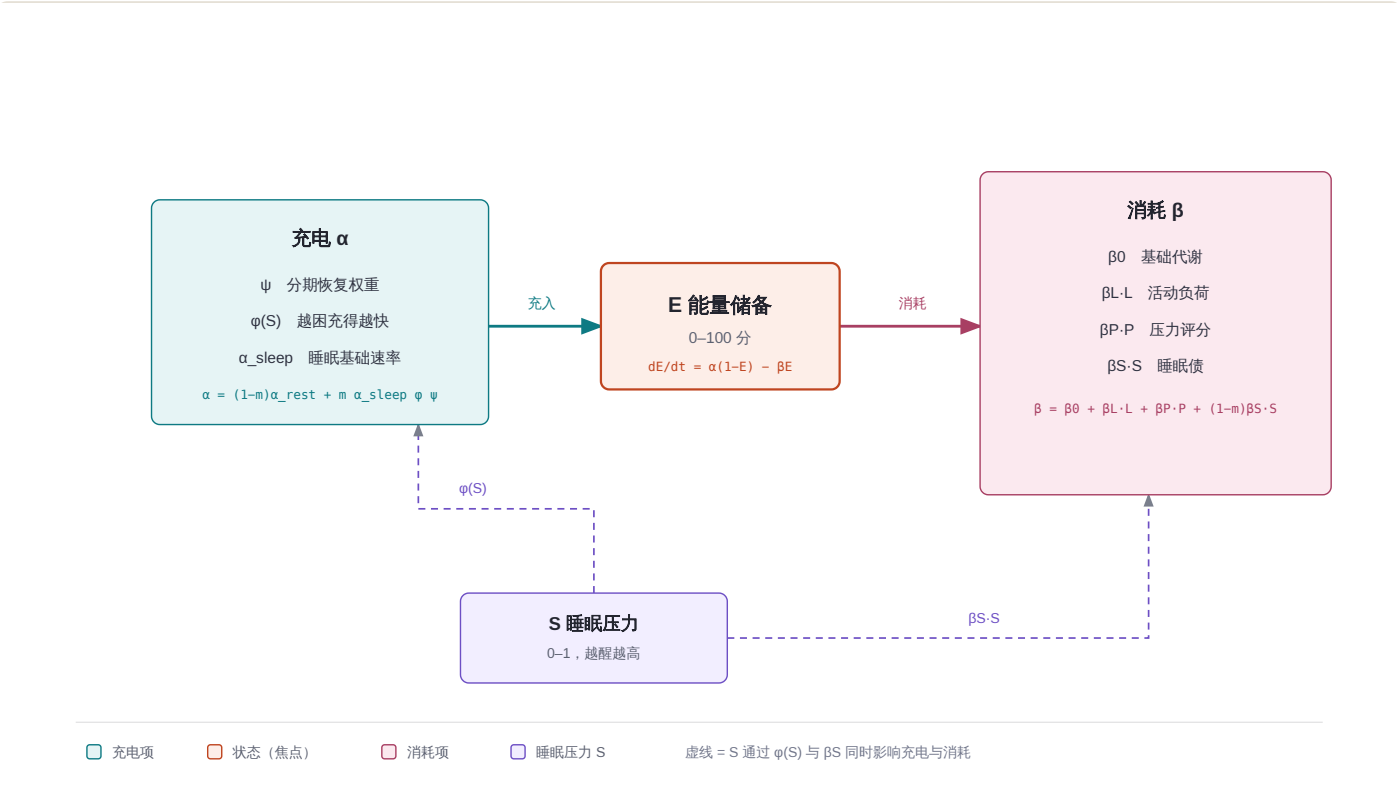


FIG 2 · 充电与消耗都不含隐藏项：每一分能量的进出都能追到某个系数与某路输入。

把两段方程合起来就是一个有界系统：`S` 的向量场永远指向 [0,1] 内部，`E` 的平衡点 `α/(α+β)` 也落在 [0,1]。因此实现里不需要“事后截断”，只有滤波器更新后的一次数值保护。

```
/* 单步闭式推进（不是欧拉法） */
S∞ = a / b;            S(t+h) = S∞ + (S − S∞) · e^(−b·h)
E∞ = α / (α + β);      E(t+h) = E∞ + (E − E∞) · e^(−(α+β)·h)
```

参数：先验、推导与拟合

参数	默认	依据	证据强度
`k_w`	0.100 /h	由“清醒 16 h 后 S≈0.80”反解：−ln(0.2)/16	● 强（推导）
`k_s` deep/light/rem	0.42 / 0.26 / 0.18	深睡消散最快，τ = 2.4 / 3.8 / 5.6 h；只约束序关系	● 弱
`α_sleep`	0.300 /h	睡眠充电 τ≈3.2 h；MAP 估到 0.45（数据偏好更快）	● 中
`β_L / β_P / β_S`	0.150 / 0.030 / 0.035	活动 ≫ 压力 ≈ 睡眠债 ≫ 基础消耗	● 中

参数	默认	依据	证据强度
η	0.60	φ(S) 次线性；与 κ_s.light 相关 0.997，只能当形状参数	● 弱

> **不要把单个参数当“个人恢复能力”展示。** 11 个参数里只有 5 个有清晰剖面峰；其余是平坦方向。要展示的是它们组合出的可观测量：充电 τ、消耗 τ、8 小时睡眠的 ΔE。

04 观测与滤波：心率是校正，不是能量

HR/HRV 不直接变成能量。它们是“身体对当前状态的反应”，通过夜间与日间两套线性观测方程，进入一个 2×2 的扩展卡尔曼滤波。一次更新只移动一点点——平均增益约 1e-3，所以曲线主要由状态方程决定。

通道	夜间方程	日间方程
HR	$b_{HR,夜}$ − 12·E − 5·p_deep + 2·p_rem + 9·p_wake	$b_{HR,日}$ − 12·E + 45·A + 谐波
ln RMSSD	$b_{HRV,夜}$ + 0.45·E + 0.30·p_deep + 0.18·p_rem − 0.35·p_wake	$b_{HRV,日}$ + 0.45·E − 0.35·A + 谐波

● 四道稳健化

- Student-t(ν=4)：大新息自动降权
- 4σ 门控：单点伪迹不参与更新
- 质量位 q：R = σ² / max(q, 0.05)
- Joseph 形式：长期运行协方差不发散

● 只跟自己比

- 截距 b 是个人基线，不是群体常数
- 心率整体平移 −10…+12 bpm：E 差异 0.000（合成数据）
- 坏夜（高于自己常态）E 从 .825 降到 .503，次日回到 .853
- 门控用个人残差：日间拒绝率 90.1% → 0.75%

个体化观测模型：基线怎么来、怎么更新

表中加粗的 **b** 是四个通道（夜/日 × HR/ln RMSSD）的个人截距：沿同样输入下的开环参考轨迹 E_{ref}（只由 ODE 推进、从不被观测校正）扣掉 E、分期、活动和节律项之后，这个人该通道的平均水平。EKF 因此只看到"比你平时高或低多少"；体质差异进基线，不进能量。用 E_{ref} 而不是滤波后的 E 去扣截距，是为了避免估计偏差被基线吸收后自我强化。

阶段	做法（默认值）
学习单位	一晚（睡眠概率 ≥0.5 的点）或一个白天（静息样本 A < 0.10）
首段引导	满 6 个样本（30 分钟）前不做观测校正，之后用段内运行均值作临时基线

阶段	做法（默认值）
冷启动	前 3 段累计平均；观测噪声 R ×4 并随段数线性回到 1；输出 `ENERGY_FLAG_LEARNING`，前端提示"正在了解你的常态"
平滑更新	EWMA，λ = 0.10（约 10 晚记忆）
异常段	偏离 > 6 bpm / 0.25 / 8 bpm / 0.35 时 λ × 0.25（降权而不冻结，持续变化最终会被跟上）
持久化	`energy_ctx_get_baseline()` 存进用户画像，下次经 `cfg.baseline.init` 传回即可跳过冷启动

日间方程、缺口与压力量纲

活动量 A：步数饱和曲线，`steps_ref = 500` 步/5 分钟（快走 ≈ 500–600 步 → A≈0.9）；活动对心率的系数 45 bpm。
门控防失锁：同一通道连续被 4σ 门控拒绝 6 次后改为降权接收。
缺口 / 未佩戴：缺口前输入最多沿用 1 小时；之后落在个人睡眠窗内按"软睡眠"推进，其余按清醒静息（L=0）推进，并打 ENERGY_FLAG_GAP。整夜未佩戴次日 07:30 E：0.094 → .853；3 小时缺口后流式负荷：1.0 → .006。
流式负荷：未填画像时在线标定 hr_rest/hr_max/l_ref/hr_base，与批量同一套规则。
压力量纲：按整段/整条流判断（或 `cfg.stress_scale = 100`），不再把 0–100 量纲下的 1.2 分当成满分。

> 以上数字均来自合成数据（单元测试与审查探针），尚未在真实用户数据上验证。

05 两种用法：整段回放，或每五分钟一步

批量接口适合离线回放、补数据与回归测试；流式接口适合在线设备。两者共用同一套子函数，状态逐点一致——差别只在流式不做展示层的 30 分钟居中平滑。

FIG 3 **流式调用时序：一次 step 内的两次内部更新**

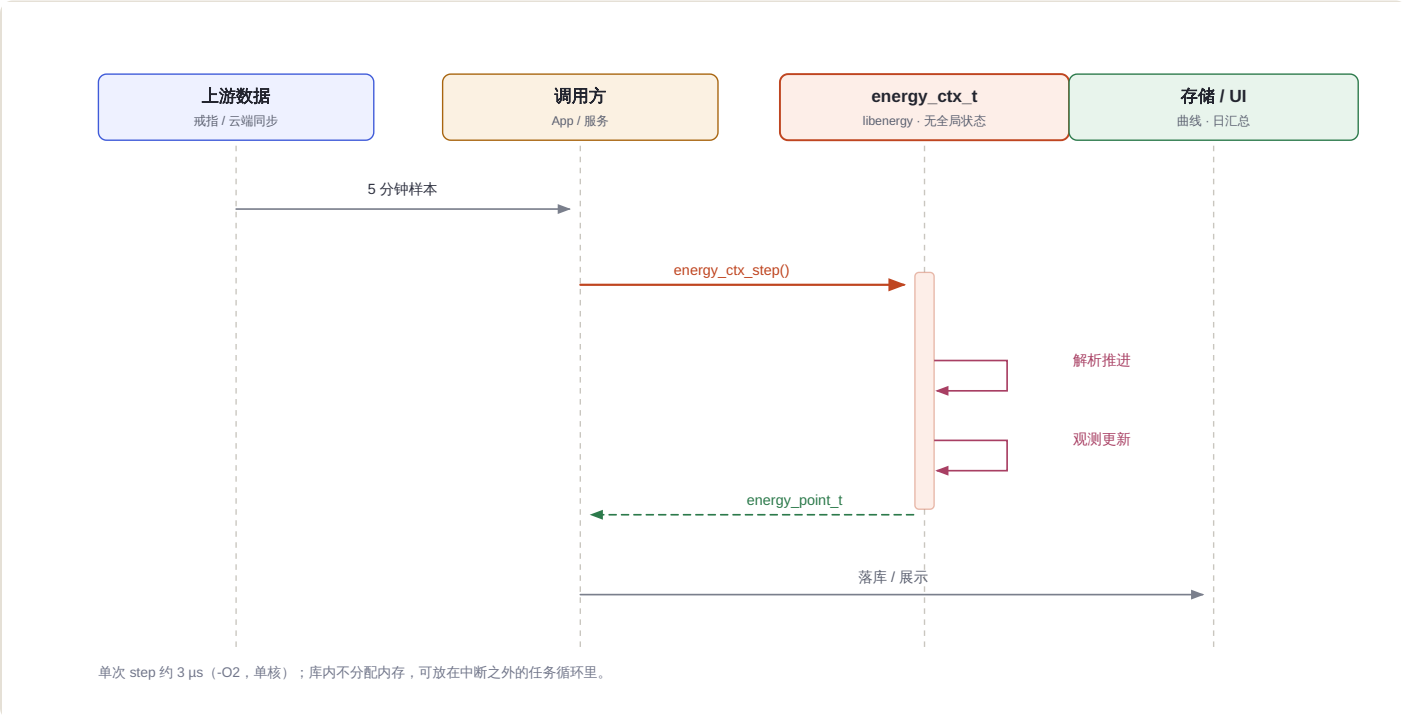


FIG 3 · 一次 step = 一次预测 + 两次串行观测更新（HR、HRV）。观测缺失时只预测，置信带变宽。

```c
/* 批量：整段回放，出曲线 + 日汇总 */
energy_output_t out = {0};
energy_compute(samples, n, &cfg, &out);
printf("%.1f", out.points[i].energy);
energy_output_free(&out);

/* 流式：每 5 分钟一步，状态在调用方手里 */
energy_ctx_t ctx;  energy_ctx_init(&ctx, &cfg);
energy_point_t p;
energy_ctx_step(&ctx, &sample, &p);   /* p.energy = 0–100 */
```

06 生命周期与错误：从不假装“已就绪”

冷启动时初始协方差故意放大，让前几次观测能把状态拉到位；数据中断时只做预测，置信带变宽；极长缺口让协方差失去意义时，自动回到冷启动方差，而不是永久失聪。

FIG 4 **运行状态机：冷启动、稳定运行、降级与复位**

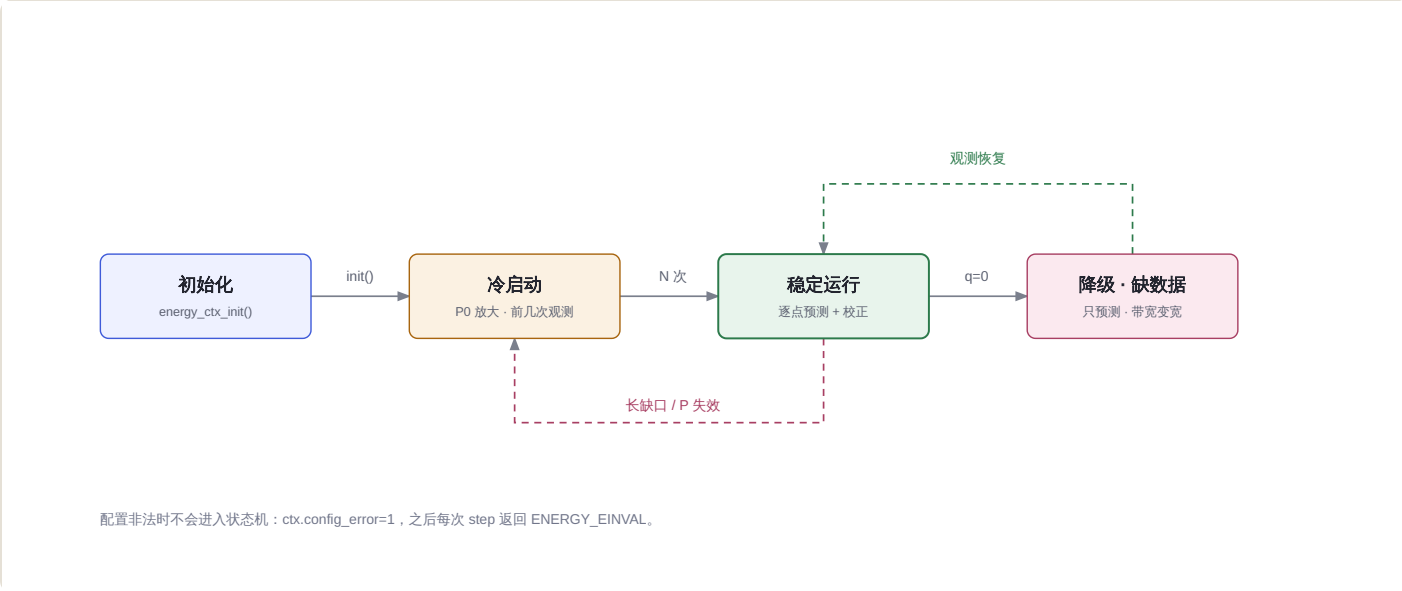


FIG 4 · 状态机只描述“数据质量”，不描述“用户健康状态”。

返回码	触发条件	调用方该做什么
`ENERGY_OK`	正常	使用 `point.energy`
`ENERGY_EINVAL`	空指针、n<2、配置非法、t_h 非有限	修参数/配置，不要重试
`ENERGY_EDOMAIN`	时间不递增、单次 step 时间倒退	检查排序与时间源
`ENERGY_ENOMEM`	批量接口分配失败	减少窗口或稍后重试

07 性能与验证：数字有出处

所有数字都来自仓库里的 `make test`（合成数据）。

81,794

40,489

单元测试断言

精力层测试断言

12,121

主接口层测试断言

0

失败

命令	结果
`make test`	能量 81,794 / 精力 40,489 / 主接口 12,121 条断言，0 失败

口径：测试数据为合成数据；流式与批量两条路径逐点一致，主接口层输出与底层引擎逐位一致。

08 边界：它不能做什么

没做的

- 异常夜冻结与二次回放（上层编排）
- 睡眠 episode 报告与冷启动文案
- 离线参数拟合（不在设备端做）
- 医学诊断、疾病预警、感染预测

需要外部验证的

- 0–100 刻度与用户主观能量的对应
- 参数个体化是否带来样本外增益
- 不同设备基线下的观测量偏移
- 轮班、时差、女性周期、药物影响

一句话：它是一条“有结构、有边界、缺数据也能解释”的模型曲线，不是身体电量的测量值。产品文案不能写成“测量/诊断”。